

Lap 16

Họ tên : Trần Việt Đức
MSV : 20220111

1. Tổng quan

Báo cáo này tổng kết quá trình xây dựng và hoàn thành 100% tiến độ cho 10 bài tập trong đồ án Lab 16: Xây dựng hệ thống xử lý đơn hàng đa nền tảng sử dụng chung cơ sở dữ liệu (Java SE/Swing, Jakarta EE, Spring Boot, MySQL).

Thông tin dự án	Chi tiết kỹ thuật
Học phần	Công nghệ Java (IT3242) - EAUT
Đề tài Lab	Lab 16: Hệ thống xử lý đơn hàng đa nền tảng (Customer Portal, Warehouse Desktop, Management Portal)
Trạng thái tiến độ	Hoàn thành 100% (Đạt tất cả 10 bài tập từ cơ bản đến nâng cao và mở rộng)
Môi trường kỹ thuật	JDK 17/21, Maven, MySQL Server 8.x, Tomcat 10.x, Spring Boot 3.x, Java Swing

2. Chi tiết tiến độ hoàn thành 10 bài tập (100%)

STT	Tên bài tập & Nội dung chính	Nền tảng / Công nghệ	Tiến độ
Bài 1	Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung	MySQL 8.x / JDBC / JPA	100%

STT	Tên bài tập & Nội dung chính	Nền tảng / Công nghệ	Tiến độ
	(Schema MySQL, bảng users, products, orders, order_items, order_status_history, khóa ngoại & dữ liệu mẫu).		
Bài 2	Jakarta EE - Khách hàng tạo đơn hàng (Customer Portal, đăng nhập CUSTOMER, chọn sản phẩm, giỏ hàng, tạo đơn trạng thái PENDING).	Jakarta EE (Servlet/JSP, JPA)	100%
Bài 3	Java Swing - Nhân viên kho xử lý đơn (Warehouse Desktop, JTable hiển thị đơn, tiếp nhận, trừ tồn kho an toàn với Transaction).	Java SE (Swing, JDBC, DAO)	100%
Bài 4	Spring Boot - Quản	Spring Boot 3,	100%

STT	Tên bài tập & Nội dung chính	Nền tảng / Công nghệ	Tiến độ
	lý và phê duyệt giao hàng (Management Portal, Spring Security phân quyền, xem đơn READY, phê duyệt SHIPPING).	Thymeleaf, JPA	
Bài 5	Kiểm thử luồng nghiệp vụ xuyên suốt (Thực thi toàn bộ kịch bản từ TC01 đến TC12: Đặt hàng -> Kho -> Quản lý -> Khách xác nhận).	Đa nền tảng (Integration Test)	100%
Bài 6	Hủy đơn và hoàn lại tồn kho (CUSTOMER hủy PENDING, WAREHOUSE/MANAGER hủy PROCESSING, tự động rollback tồn kho bằng Transaction).	Đa nền tảng / Service Layer	100%

STT	Tên bài tập & Nội dung chính	Nền tảng / Công nghệ	Tiến độ
Bài 7	Tìm kiếm và lọc đa điều kiện (Tìm theo mã đơn, tên khách, lọc trạng thái, khoảng ngày, tổng tiền, phân trang trên Spring Boot & PreparedStatement).	Spring Boot & JDBC DAO	100%
Bài 8	Quản lý xung đột dữ liệu (Xử lý đồng thời giữa Swing và Spring Boot, kiểm tra version và trạng thái, chặn ghi đè, báo lỗi dữ liệu thay đổi).	JPA @Version & JDBC lock	100%
Bài 9	Dashboard thống kê (Tổng đơn theo ngày/trạng thái, tổng doanh thu COMPLETED, Top 5 sản phẩm bán chạy & Top khách hàng VIP).	Spring Boot / SQL Aggregation	100%

STT	Tên bài tập & Nội dung chính	Nền tảng / Công nghệ	Tiến độ
Bài 10	Nhật ký và truy vết nghiệp vụ (Ghi nhận user, platform, IP address cho web, tên máy cho Swing, màn hình tra cứu audit log chi tiết).	Audit Trail / History Table	100%

3. Phân tích chi tiết kỹ thuật & Minh chứng triển khai

3.1. Kiến trúc hệ thống đa nền tảng và Cơ sở dữ liệu dùng chung

Hệ thống được thiết kế theo mô hình phân tán đa nền tảng nhưng hợp nhất qua cơ sở dữ liệu MySQL 8.x. Toàn bộ 3 ứng dụng (Customer Portal - Jakarta EE, Warehouse Desktop - Java Swing, Management Portal - Spring Boot) cùng chia sẻ một bộ schema chuẩn gồm 5 bảng: users, products, orders, order_items, và order_status_history.

3.2. Luồng nghiệp vụ xuyên suốt 5 trạng thái (State Machine)

- **Bước 1:** Khách hàng đặt hàng trên Jakarta EE -> Đơn hàng khởi tạo ở trạng thái PENDING, ghi nhận lịch sử.
- **Bước 2:** Nhân viên kho mở Warehouse Desktop (Java Swing) -> Hệ thống nạp danh sách PENDING, thực hiện transaction trừ tồn kho và chuyển sang PROCESSING.
- **Bước 3:** Nhân viên kho đóng gói hoàn tất -> Cập nhật trạng thái đơn hàng sang READY.

- **Bước 4:** Quản lý truy cập Management Portal (Spring Boot) với phân quyền MANAGER/ADMIN -> Phê duyệt đơn READY sang SHIPPING.
- **Bước 5:** Khách hàng kiểm tra trên Customer Portal -> Xác nhận đã nhận hàng -> Đơn chuyển sang trạng thái COMPLETED.

3.3. Cơ chế Transaction, Khóa phiên bản (Version) & Kiểm soát xung đột

- **Database Transactions:** Sử dụng setAutoCommit(false) trong JDBC (Swing) và @Transactional trong Spring Boot nhằm đảm bảo nguyên tử tính (ACID). Nếu trừ kho lỗi hoặc xung đột, hệ thống tự động rollback toàn bộ.
- **Optimistic Locking (@Version):** Trường version trong bảng orders và products giúp phát hiện và ngăn chặn hiện tượng ghi đè dữ liệu (Lost Update). Khi có xung đột, ứng dụng thông báo rõ cho người dùng và nạp lại dữ liệu mới nhất từ CSDL.
- **Audit Trail (order_status_history):** Mỗi lần chuyển trạng thái đều lưu lại ID người thực hiện, nền tảng, thời gian và địa chỉ IP/Hostname.

5. Kết luận và Đánh giá kết quả

Hệ thống xử lý đơn hàng đa nền tảng (Lab 16) đã được triển khai hoàn chỉnh 100% các yêu cầu đề ra. 3 ứng dụng độc lập về công nghệ (Jakarta EE, Java Swing, Spring Boot) đã phối hợp nhịp nhàng, chia sẻ chung cơ sở dữ liệu MySQL một cách an toàn, chính xác và đồng bộ. Toàn bộ các tiêu chí về transaction, phân quyền bảo mật, kiểm soát xung đột và nhật ký truy vết đều đạt kết quả xuất sắc, sẵn sàng đưa vào vận hành thực tế và nghiệm thu đồ án.